

SecuraVision

Plataforma inteligente de gestión de seguridad personal en Industrias.

Resumen del Sistema:

SecuraVision es una plataforma electrónica inteligente compacta que ofrece soluciones eficientes para la optimización de procesos de gestión de seguridad de personal automatizando los procesos de verificación de porte y empleo de Equipos de Protección Personal (EPP) con hardware de bajo costo y tecnologías de *Computer Vision* y *Machine Learning* para facilitar el acceso de trabajadores a planta para proteger su integridad en el entorno laboral.

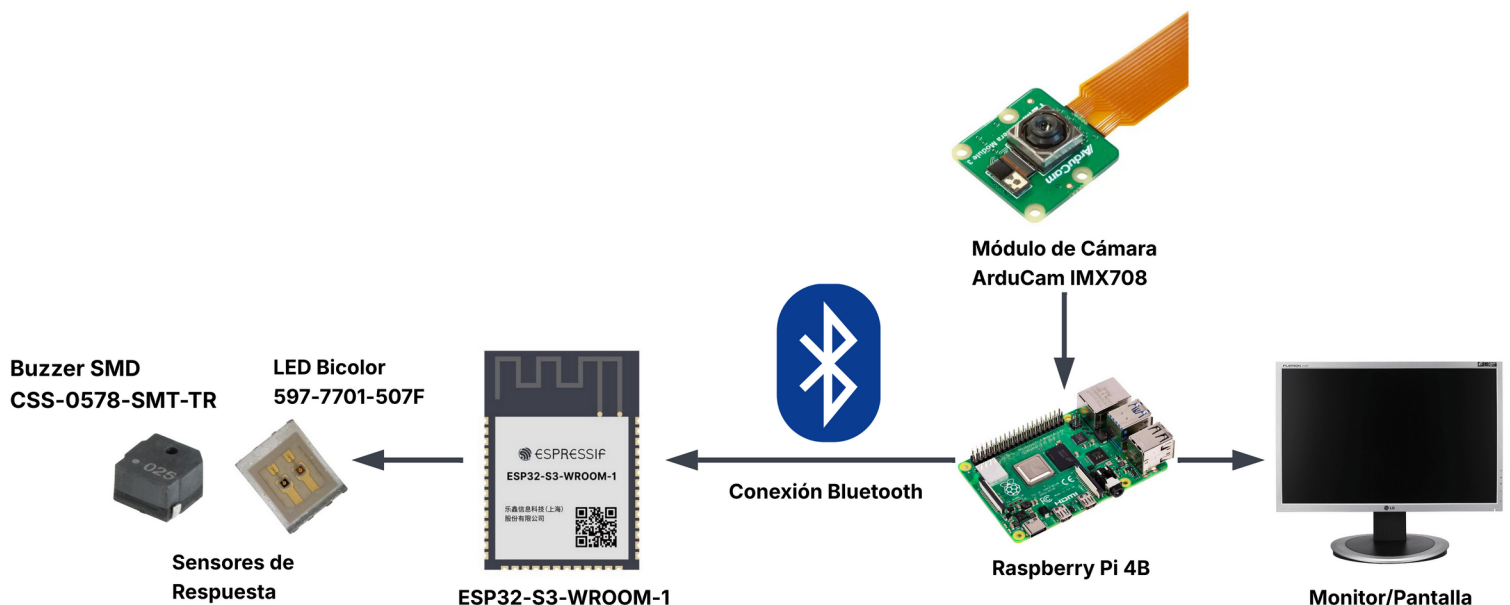
Aplicaciones:

- Industrias
- Minería
- Manufactura
- Transporte
- Logística
- Extracción RRNN

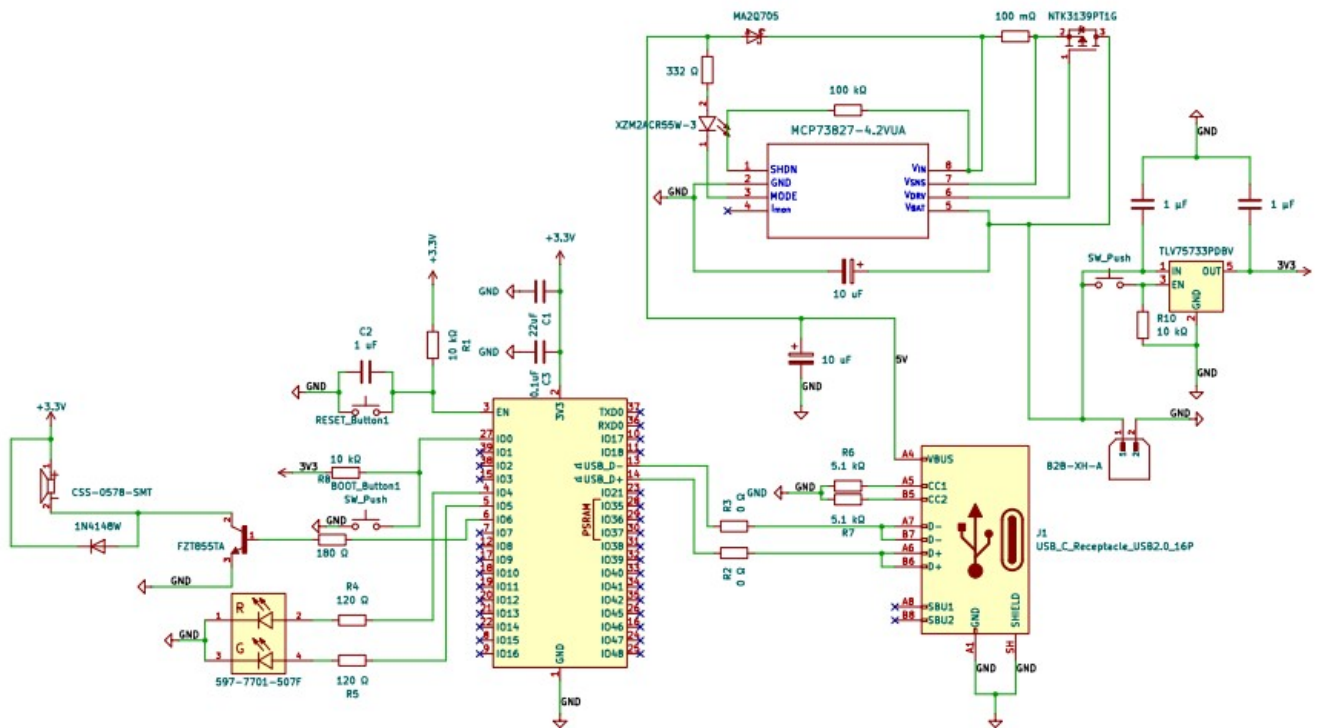
Capacidades y Beneficios:

- Análisis CV y ML
- Advertencias en Tiempo Real
- Tamaño Compacto
- Bajo Consumo Energético
- Comunicación Inalámbrica
- Empaquetamiento Propietario.

Diagrama De Flujo:



Arquitectura del Sistema:



Sensorización y Componentes:

Componente	Función	Consumo Eléctrico	Precio USD
CSS-0578-SMT-TR	Buzzer para Alerta Acústica	95mA	\$3,39
587-7701-507F	LED para Alerta Visual	25mA	\$0,89
FZT855TA	Transistor	1A	\$1,87
MCP73837-FCI/UN	Microchip Cargador Batería	300mA	\$1,51
1N4148W	Diodo	150mA	\$0,12
ESP-32-S3-WROOM-1	Microcontrolador	355mA	\$5,43
NTK3139P	Semiconductor MOSFET	780mA	\$0,51
B2B-XH-A	Adaptador Conector		\$0.10
MA2Q705 (MA10705)	Diodo Schottky	1,5A	
XZM2ACR55W-3	Led Monocolor 2.2V	150mA	\$0.71

Software Utilizado:

Biblioteca	Función/Uso:
Ledc.h	Control Buzzer CSS-0578-SMT-TR
Gpio.h	Control LED 597-7701-507F

Funcionamiento General:

Nuestro sistema se basa en el principio de acción donde mediante integración de sistemas de control y cómputo digitales, empleamos un microcomputador Raspberry Pi 4 conectado con un módulo de cámara para procesamiento en vivo de imágenes por entrenamiento de machine learning mediante el cual se escanea a un trabajador entrando en planta y se determina de forma rápida si porta EPPs o no según corresponda. Usando comunicación inalámbrica y protocolos de red, nos conectamos al microcontrolador ESP32 el cual, según el resultado, envía una señal de luz visible y acústica para indicar que el trabajador está en condiciones de acceder por porte de EPP o que debe retirarse y volver con EPP puesto.